

1. 计算:

$$(1) \int_0^{+\infty} x^3 e^{-x^2} dx$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx$$

2. 已知实数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{(n+1)(a_n+1)} \quad (n \geq 1)$$

求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n! a_n$

3. 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且有二阶导数, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$

证明: 存在 $\xi, \eta \in (0, 1)$ ($\xi \neq \eta$)

$$(1 + f'(\xi))(1 + f'(\eta)) = 4$$

4、设 p, q 为实数, 讨论广义积分

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^p (\ln x)^q} \quad \text{的敛散性}$$

5、设 $f(x)$ 满足 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛,
且 $x \rightarrow +\infty$ 时 $xf(x)$ 单调递减趋于 0

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) \ln x = 0$

6、设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续一阶导数
且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$

证明:

$$\left(\int_0^1 |f(x)| dx \right) \cdot \left(\int_0^1 |f'(x)| dx \right) \geq 2 \left(\int_0^1 |f(x)|^2 dx \right)$$